Mathematics (गणित)

71. Find the sum using appropriate properties of addition.

$\frac{4}{3}+\frac{3}{5}+\frac{-2}{3}+\frac{-11}{5}$

(1) $\frac{-17}{12}$ (2) $\frac{8}{3}$

(3) $\frac{-9}{7}$ (4) $\frac{-14}{15}$

72. A rope 13/4 m long is divided into two pieces. If the length of one piece is 7/4 m then find the length of the other piece.

(1) $\frac{3}{2}$ m (2) $\frac{7}{2}$ m

(3) $\frac{8}{7}$ m (4) $\frac{2}{7}$ m

73. One angle of a tringle is equal to the sum of its remaining two angles if the ratio of the remaining two angles is 4 : 5 then find the value of the three angles of the triangle.

(1) 60^0 (2) 30^0

(3) 45^0 (4) 90^0

74. Find the square root of $35\frac{1}{7}$

(1) 5.9281 (2) 7.359

(3) 8.234 (4) 4.213

75. The length and breadth of a rectangle are 7m and 5m respectively. Find the length of its diagonal.

(1) 8.11 m (2) 8.60 m

(3) 6.60 m (4) 5.90 m

71. योग के उचित गुणों का प्रयोग करते हुए योगफल निकाले। ज्ञात करें।

$\frac{4}{3}+\frac{3}{5}+\frac{-2}{3}+\frac{-11}{5}$

(1) $\frac{-17}{12}$ (2) $\frac{8}{3}$

(3) $\frac{-9}{7}$ (4) $\frac{-14}{15}$

72. 13/4 मीटर लम्बी एक रस्सी को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। यदि एक टुकड़े की लम्बाई 7/4 मी. है, तो दूसरे टुकड़े की लम्बाई ज्ञात करें।

(1) $\frac{3}{2}$ मी. (2) $\frac{7}{2}$ मी.

(3) $\frac{8}{7}$ मी. (4) $\frac{2}{7}$ मी.

73. किसी त्रिभुज का एक कोण उसके शेष दो कोणों के योगफल के बराबर है। यदि शेष दो कोणों का अनुपात 4 : 5 हो तो त्रिभुज के पहले कोणों का मान ज्ञात करें।

(1) 60^0 (2) 30^0

(3) 45^0 (4) 90^0

74. $35\frac{1}{7}$ का वर्गमूल ज्ञात करें।

(1) 5.9281 (2) 7.359

(3) 8.234 (4) 4.213

75. एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 7m एवं 5m है तो इसके विकर्ण की लम्बाई ज्ञात करें।

(1) 8.11 मी. (2) 8.60 मी.

(3) 6.60 मी. (4) 5.90 मी.

the altitude of a triangle whose area is $36x^2$ square unit and the corresponding base is 12x unit.

(1) 7x इकाई
(2) 9x इकाई
(3) 6x इकाई
(4) 3x इकाई

7. If a factor of $(3x^2 - 11x + k)$ is $(x - 3)$, then find the value of k.

(1) $k = 6$
(2) $k = 5$
(3) $k = 4$
(4) $k = 2$

78. A roller used in road construction has a diameter of 84 cm and a length of 1 m. After completing 750 complete revolutions. ow much portion of the road will the roller be able to level?

(1) 1980 वर्ग मी.
(2) 1790 वर्ग मी.
(3) 1880 वर्ग मी.
(4) 1940 वर्ग मी.

79. Three solid cubes whose edge are 15 dm, 2 dm and 25 dm respectively are melted to form a new solid cube. Find one side of the new cube.

(1) 40 dm
(2) 30 dm
(3) 60 dm
(4) 45 dm

. The population of a village is 4000 and each person needs 150 liters of water per day for water supply, there is a tank in the village whose dimension are 20 m × 15 m × 6 m for how many days can this tank supply water to the village.

(1) 5 days
(2) 4 days
(3) 5 days
(4) 6 days

76. उस त्रिभुज का शीर्ष लम्ब ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 36x वर्ग इकाई एवं संगत आधार 12x इकाई है।

(1) 7x इकाई
(2) 9x इकाई
(3) 6x इकाई
(4) 3x इकाई

77. यदि $(3x^2 - 11x + k)$ का एक गुणनखण्ड $(x - 3)$ हो, तो k का मान ज्ञात करें।

(1) $k = 6$
(2) $k = 5$
(3) $k = 4$
(4) $k = 2$

78. एक सड़क निर्माण में प्रयुक्त एक रोलर का व्यास 84cm तथा लम्बाई एक मीटर है। 750 बार पूर्ण चक्कर लगाने के बाद रोलर सड़क के कितने भाग को समतल कर पायेगा।

(1) 1980 वर्ग मी.
(2) 1790 वर्ग मी.
(3) 1880 वर्ग मी.
(4) 1940 वर्ग मी.

79. तीन ठोस घनों जिनके किनारे क्रमशः 15 dm, 2 dm एवं 25 dm है, को पिघलाकर एक नया ठोस बनाया जाता है। नये घन की एक भुजा ज्ञात करें।

(1) 40 डेमी
(2) 30 डेमी
(3) 60 डेमी
(4) 45 डेमी

80. एक गांव की जनसंख्या 4000 है तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। पानी की आपूर्ति के लिए गांव में एक टंकी है जिसकी विमाएँ 20 मी. × 15 मी. × 6 मी. है।

(1) 5 दिन
(2) 4 दिन
(3) 5 दिन
(4) 6 दिन

81. If the sum of two retinal numbers is $\frac{18}{5}$ and one of the rational number is $\frac{13}{10}$, then find the other rational number.

(1) $\frac{12}{14}$ (2) $\frac{23}{10}$

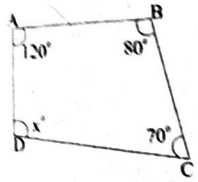
(3) $\frac{17}{9}$ (4) $\frac{11}{6}$

82. A $7\frac{3}{4}$ meter long wire is divided into $1\frac{15}{16}$ meter long segments find the number of segments of the wire.

(1) 5 (2) 6

(3) 4 (4) 3

83. Calculate the value of x in the figure given below.



(1) 90^0 (2) 60^0

(3) 95^0 (4) 85^0

84. Lakshmi has notes of Rs. 100, Rs. 50 and Rs. 10. If the ratio of these notes is 2 : 3 : 5 and Lakshmi has a total of Rs. 4,00,000 then tell how many notes of Rs. 50 she has?

(1) 2900 (2) 2995

(3) 3100 (4) 3000

85. If the upper limit of a class interval is 80 and the class marks is 70, then find the lower limit.

(1) 50 (2) 60

(3) 62 (4) 70

81. दो परिमेय संख्याओं का योगफल $\frac{18}{5}$ है एवं एक परिमेय संख्या $\frac{13}{10}$ है तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करें।

(1) $\frac{12}{14}$ (2) $\frac{23}{10}$

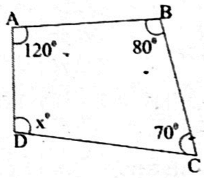
(3) $\frac{17}{9}$ (4) $\frac{11}{6}$

82. $7\frac{3}{4}$ मीटर लंबे एक तार को $1\frac{15}{16}$ मीटर लंबे खंडों में बांट दिया गया। तार के खंडों की संख्या ज्ञात करें।

(1) 5 (2) 6

(3) 4 (4) 3

83. नीचे दी गई आकृति में x का मान परिकलित करें।



(1) 90^0 (2) 60^0

(3) 95^0 (4) 85^0

84. लक्ष्मी के पास 100 रू., 50 रू. एवं 10 रू. के नोट है। यदि इन नोटों के अनुपात 2 : 3 : 5 हो तो लक्ष्मी के पास कुल 4,00,000 रू. हो तो बताएं कि उसके पास 50 रू. के कितने नोट है?

(1) 2900 (2) 2995

(3) 3100 (4) 3000

85. किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा 80 एवं वर्ग–चिन्ह 70 हो तो निम्न सीमा ज्ञात करें।

(1) 50 (2) 60

(3) 62 (4) 70

86. A well of 14 m diameter and 12 m depth is dug, and the soil taken out from it is spread around the well to form a 7 m wide strip. Find the height of the strip (embankment).

(1) 3 m
(2) 4 m
(3) 6 m
(4) 5 m

87. A wall 10 m long, 20 m thick and 1.2 m high has been built to separate two plots of land. Find the rate of Rs. 25 per square meter.

(1) 626
(2) 672
(3) 662
(4) 660

88. There is a trapezoid whose parallel sides are 25 m and 10m. If its slanting sides are 14 m and 13m, the find the cost of planting grass on the field at the rate of Rs. 4.50 per square meter.

(1) 288
(2) 882
(3) 828
(4) 880

89. A laborer's wages for 6 days is Rs. 213. If he was paid a total of Rs. 923 for the whole month, then tell how many days he worked in the month?

(1) 27
(2) 26
(3) 28
(4) 25

90. A former lends Rs. 50 to his neighbour on compound interest. If the interest is 5 paise per rupee per month and then which of the

86. 14 मीटर व्यास का 12 मीटर गहरा एक कुआँ खोदा जाता है, तथा इसे निकाली गयी मिट्टी को कुएँ के चारों ओर फैलाकर 7 मी. चौड़ी एक पट्टी बनायी जाती है। पट्टी की ऊँचाई ज्ञात करें।

(1) 3 m
(2) 4 m
(3) 6 m
(4) 5 m

87. दो भू–खंडों को अलग–अलग करने के लिए एक 10 मी. लम्बी, 20 सेमी. मोटी एवं 1.2 मी ऊँची दीवार बनायी गयी है। दीवार के पांच पृष्ठों को 25 रू. प्रति वर्गमीटर की दर से सीमेंट कराने का खर्च ज्ञात करें।

(1) 626
(2) 672
(3) 662
(4) 660

88. एक समलंब चतुर्भुजाकार है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मी. एवं 10 मी. है। यदि इसकी तियक भुजाएं 14 मी. एवं 13 मी. हो, तो 4.50 रू. प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान पर घास लगाने का व्यय ज्ञात करें।

(1) 288
(2) 882
(3) 828
(4) 880

89. एक मजदूर की 6 दिन की मजदूरी 213 रू. है। यदि पूरे महीने में उसे कुल 923 रू. दिए गए तो बताएं कि वह महीने में क़ितने दिन काम किया?

(1) 27
(2) 26
(3) 28
(4) 25

90. एक किसान अपने पड़ोसी को 50 रू. चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। यदि ब्याज 5 पैसे प्रति रूपये मासिक हो

following amounts will have to be returned to the neighbour after 3 months?

(1) 75.50 (2) 50.57

(3) 57.50 (4) 50.75

और ब्याज मासिक देय हो तो 3 माह पश्चात् पड़ोसी को कितनी राशि लौटानी होगी?

(1) 75.50 (2) 50.57

(3) 57.50 (4) 50.75

For Rough Work Only

(केवल अपूर्ण कार्य के लिए)

① $\frac{4}{3}+\frac{3}{5}+\frac{-2}{3}+\frac{-11}{5}$

$\frac{20+9+(-10)+(-33)}{15}$

$=\frac{20+9-10-33}{15}$

$=\frac{29-10-33}{}$

$$\begin{array}{r|l} 3 & 3,5,3,5 \\ \hline 5 & 1,1 \\ \hline \end{array}$$

$\begin{array}{r} 35 \\ \times 7 \\ \hline 245 \end{array}$

$35\frac{1}{7}$

$=\frac{246}{7}=$

$7)\overline{24}$
21
$\overline{\times 3}$
3
$\overline{\times}$

$=1\ \cancel{\frac{35}{7}}$